

石門智繪客：資訊科技教師授課詳案

基本資料

- 授課教師：黃凱揚老師
- 實施對象：三年級創造能力資賦優異學生 1 名
- 授課節數：10 次，每次 2 節，每節 45 分鐘，共 20 節
- 資訊科技週次：第 3、6、9、12、15、18、21、24、27、30 週
- 年度主軸：AI 創意解題與智慧生活設計
- 跨域銜接：接收藝術課的視覺設計成果與自然科學課的磁力玩具成果，在資訊科技課中完成資料、流程、互動、AI 使用規範、數位原型與發表。
- 建議年度專題：磁力玩具智慧解說與安全提醒原型。學生也可依興趣改為 AI 校園導覽、鱸魚特色學園解說、閱讀推薦或校園安全提醒。

一對一資優教學原則

- 每次先給選擇權：學生可選案例、資料形式、作品媒介與挑戰難度。
- 教師少講答案，多用追問讓學生外顯推理：「你怎麼知道？」「還有別的可能嗎？」「什麼證據會讓你改變想法？」
- 每次留下可見產出，依序累積成專題歷程，不讓活動停在口頭討論。
- 設置基本任務與進階挑戰。基本任務完成即達成課程目標；進階挑戰供學生依速度選做。
- 使用生成式 AI 時，由教師帳號操作或共同觀看，不輸入學生姓名、照片、聲音、住址、帳號或其他可辨識個資。
- 一對一課程的「同儕回饋」改為教師扮演使用者、邀請另一位教師短暫試用，或以角色卡模擬不同使用者。

年度成果鏈

週次	當堂成果	專題累積用途
3	AI 工具判斷卡	建立 AI 概念與判斷依據
6	機器學習流程圖	說明資料如何支持預測
9	偏見稽核表、資料欄位表	規劃公平且安全的資料
12	輸入 - 流程 - 輸出圖	建立專題演算法骨架
15	指令初稿、除錯紀錄	練習測試與修正
18	Scratch 分類互動原型	做出第一版可操作作品
21	提示詞版本紀錄	讓 AI 成為擴充想法的助手

週次	當堂成果	專題累積用途
24	AI 使用規範、專題企劃單	確定問題、使用者與成果
27	可展示作品雛形	完成專題 MVP
30	測試紀錄、三分鐘發表	完成精緻化與成果展演

第 3 週 | AI 是什麼：生活中的智慧工具

日期：115 年 9 月 23 日，第五節至第六節

課前準備

- 開啟 IT Cockpit「生活中的 AI 大發現」：<https://cagoooo.github.io/it-cockpit/ai-explorer/>
- 準備 10 張工具圖卡：地圖導航、YouTube 推薦、ChatGPT、自動門、掃地機器人、計算機、遙控器、溫度計、人臉解鎖、電子鬧鐘。
- 準備 A3 紙一張，畫成「AI / 不是 AI / 需要更多證據」三區。
- 歷程檔案：W03_AI工具判斷卡。

學習目標

- 用自己的話解釋「人工智慧」。
- 從感知、表示與推理、學習、自然互動、社會影響五個角度分析工具。
- 遇到資訊不足時，能說「需要更多證據」，不勉強二分。

第一節 45 分鐘

時間	教師行動	學生活動與產出
0-5	出示手機導航與自動門，問：「哪一個比較聰明？你判斷的證據是什麼？」只記錄，不公布答案。	口頭提出第一版判斷。
5-12	拆解「人工」與「智慧」。追問：「人做的就叫人工智慧嗎？計算很快就等於智慧嗎？」	形成自己的暫定定義。
12-22	用掃地機器人示範 AI 五大概念。每介紹一項都要求學生指出可觀察證據。	在五大概念檢核表上畫記。
22-35	發下 10 張工具圖卡，請學生放入三區，且每張至少說一個理由。	完成第一輪分類。

時間	教師行動	學生活動與產出
35-42	教師選兩張有爭議圖卡，例如自動門與 YouTube，進行「證據辯論」。	修正分類並補充理由。
42-45	快速休息與一句話回顧：「今天最讓我改變想法的是……」	留下一句反思。

第二節 45 分鐘

時間	教師行動	學生活動與產出
45-55	打開 AI Explorer 的互動關卡，讓學生操作後解釋，不以答對速度為重。	完成 2 個互動任務。
55-70	讓學生自選一項生活工具，進行「工具解剖」：輸入什麼、做什麼判斷、輸出什麼、會不會學習。	畫出工具解剖圖。
70-80	加入反例：「如果掃地機器人只照固定路線走，還算 AI 嗎？」引導區分規則式自動化與會依資料調整的系統。	補寫「我還需要知道……」欄位。
80-87	請學生錄製或口頭進行 60 秒「AI 小老師」說明。	完成口頭說明。
87-90	Exit ticket：AI 不只是 _ _，我判斷 AI 會看 _ _。	完成判斷卡。

教師追問

- 如果工具答錯，它還算有智慧嗎？
- 你看到的是結果，還是知道它背後真的會學習？
- 哪一項證據最能改變你的判斷？

進階挑戰

設計一個「看起來很聰明但其實不是 AI」的裝置，故意讓教師誤判，再揭露它其實只照固定規則運作。

備援方案

網路不可用時，完全使用工具圖卡與教師預先截圖；課程目標不受影響。

第 6 週 | 資料集與機器如何學習

日期：115 年 10 月 14 日，第五節至第六節

課前準備

- 開啟 IT Cockpit「機器怎麼學會的？」：<https://cagoooo.github.io/it-cockpit/machine-learning/>
- 準備白紙、粗細不同的筆、計時器。
- 預先準備 Quick, Draw! 截圖，避免網站無法連線。
- 歷程檔案：w06_機器學習流程圖。

學習目標

- 說明資料集、學習演算法與預測的關係。
- 比較人類經驗與機器資料集的異同。
- 發現資料數量、種類與標籤品質會影響預測。

第一節 45 分鐘

時間	教師行動	學生活動與產出
0-6	玩「我畫你猜」：教師畫一個不典型的魚或房子，請學生猜並說明依據。	外顯自己的經驗資料庫。
6-15	交換角色，限制學生只能用 20 秒畫。追問：「少了哪些線索會變難？」	體驗資料特徵。
15-25	以三個盒子介紹：資料集、學習方法、預測。把剛才的畫作放入資料集盒。	排出「資料集 → 學習 → 預測」。
25-38	操作或觀察 Quick, Draw!，記錄 3 次猜對與 3 次猜錯案例。	完成觀察表。
38-45	對照人類與機器：來源、速度、可解釋性、可能犯的錯。	完成比較表第一版。

第二節 45 分鐘

時間	教師行動	學生活動與產出
45-55	回看猜錯案例，問：「是畫得不好，還是資料不夠多樣？」	提出至少兩種假設。
55-68	建立微型資料集：選 2 類物品，各畫或收集 5 個例子並命名標籤。	完成 10 筆資料與標籤。
68-78	教師故意加入一筆錯誤標籤，請學生找出可能造成的影響。	發現標籤品質問題。

時間	教師行動	學生活動與產出
78-86	畫出自己的機器學習流程圖，標明輸入資料、學習、預測與回饋。	完成流程圖。
86-90	Exit ticket：「如果 AI 一直猜錯，我會先檢查.....」	寫下檢查順序。

教師追問

- 一百張很像的圖片，和二十張很多樣的圖片，哪一組更有用？為什麼？
- 機器「記住」和「學會」有什麼不同？
- 誰決定標籤？標錯會發生什麼？

進階挑戰

設計一筆「邊界案例」，讓分類規則很難決定，並說明它為什麼難。

第 9 週 | 資料偏見與石門生活資料採集

日期：115 年 11 月 4 日，第五節至第六節

課前準備

- 開啟 IT Cockpit「AI 的偏見與公平」：<https://cagoooo.github.io/it-cockpit/ai-fairness/>
- 準備不同文化、畫風與年齡的房子、電話、麵包圖例。
- 準備「可蒐集 / 不該蒐集 / 需取得同意」三色標籤。
- 歷程檔案：W09_偏見稽核與資料欄位。

學習目標

- 辨識文化、風格、年齡與抽樣偏見。
- 規劃具代表性的資料蒐集方式。
- 遵守最少資料、取得同意與去識別化原則。

第一節 45 分鐘

時間	教師行動	學生活動與產出
0-8	出示多種「房子」畫法，問：「如果資料集只有其中一種，AI 會漏掉誰？」	提出可能被排除的案例。
8-18	用「放大鏡」比喻偏見：資料放大了某些經驗，也遮住其他經驗。	將案例分成文化、風格、年齡等來源。

時間	教師行動	學生活動與產出
18-30	操作 AI Fairness 關卡，要求每次分類都說明證據。	完成偏見分類。
30-40	審查一份故意不公平的資料集，找出過多、過少、標籤含糊、個資過量四種問題。	完成偏見稽核表。
40-45	休息前一句話：「公平不是每種資料一樣多，而是……」	形成公平資料觀點。

第二節 45 分鐘

時間	教師行動	學生活動與產出
45-55	從石門國小、鱸魚特色學園或磁力玩具情境選一個資料問題。	選定資料主題。
55-68	設計欄位：資料名稱、類別、必要性、蒐集方法、是否含個資。	完成欄位表。
68-78	以三色標籤審查每個欄位：可蒐集、不該蒐集、需同意。	刪除不必要個資。
78-86	做代表性檢查：有哪些情況尚未被包含？如何補足？	補上至少 2 種遺漏案例。
86-90	Exit ticket：寫下「資料公平三問」。	完成資料蒐集承諾。

教師追問

- 資料很多就一定公平嗎？
- 這個欄位真的需要嗎？如果刪掉會影響任務嗎？
- 沒被資料看見的人，會受到什麼影響？

進階挑戰

替自己的資料表設計「偏見警報」欄，定義何時需要停止蒐集並重新調整。

第 12 週 | 資料整理與演算法三元素

日期：115 年 11 月 25 日，第五節至第六節

課前準備

- 開啟 IT Cockpit「演算法大挑戰」：<https://cagoooo.github.io/it-cockpit/algorithm/>
- 準備便利貼、流程箭頭、上一節資料欄位表。
- 歷程檔案：W12_IPO演算法圖。

學習目標

- 把資料整理成可分類、可比較的形式。
- 使用輸入、流程、輸出描述演算法。
- 發現同一問題可能有多種合理流程。

第一節 45 分鐘

時間	教師行動	學生活動與產出
0-8	給一疊混亂便利貼，限時 2 分鐘整理。追問分類依據。	提出第一版分類規則。
8-18	回顧標籤、類別、數值與文字資料，討論怎樣才可比較。	整理上一節資料。
18-30	用做蛋糕或洗手示範輸入、流程、輸出。故意把材料和步驟混在一起。	將卡片放回正確位置。
30-40	操作 Algorithm Challenge 的流程任務。	完成生活演算法拆解。
40-45	休息前口頭檢核：輸入不是第一步，而是流程需要的資料或材料。	修正常見迷思。

第二節 45 分鐘

時間	教師行動	學生活動與產出
45-58	選擇磁力玩具安全提醒或校園導覽情境，列出可能輸入。	建立輸入清單。
58-70	將處理規則寫成可執行步驟，加入至少一個判斷分支。	完成流程便利貼。
70-80	定義輸出：提醒文字、分類結果、推薦內容或互動畫面。	完成輸出規格。
80-87	教師提出邊界案例，要求學生修改流程。	產出 IPO 圖第二版。
87-90	Exit ticket：用一句話說明演算法。	將圖存入歷程檔案。

教師追問

- 哪一個步驟是判斷？判斷條件夠清楚嗎？
- 如果兩個輸入同時成立，流程要走哪一條？
- 有沒有更短但同樣可靠的流程？

進階挑戰

畫出兩種不同演算法解決同一問題，從速度、公平、可解釋性選出較佳方案。

第 15 週 | 精準指令與除錯思維

日期：115 年 12 月 16 日，第五節至第六節

課前準備

- 教室地面貼出起點、轉彎點與終點。
- 準備模糊指令卡：「走過去」「拿那個」「快一點」。
- 準備除錯循環圖：預測 → 執行 → 觀察 → 找錯 → 修正 → 再測試。
- 歷程檔案：W15_指令與除錯紀錄。

學習目標

- 寫出清楚、可執行、可驗證的指令。
- 區分模糊語句、漏步驟與順序錯誤。
- 使用除錯循環持續改善，而不是一次追求完美。

第一節 45 分鐘

時間	教師行動	學生活動與產出
0-7	教師扮演「只照字面做」的機器人，嚴格執行模糊指令。	發現自然語言的含糊。
7-18	學生寫指令讓教師從起點到終點；教師不自行補意。	產出指令初稿。
18-30	依除錯循環執行兩輪，每輪只改一個問題。	填寫錯誤類型與修改。
30-40	加入障礙物或方向改變，測試指令是否可泛用。	產出第二版指令。
40-45	休息前說明：「錯誤是資訊，不是失敗。」	完成一句除錯反思。

第二節 45 分鐘

時間	教師行動	學生活動與產出
45-55	把人體機器人指令改寫成 Scratch 可用的事件、動作、判斷。	對應程式積木概念。
55-68	提供一段故意有錯的積木流程圖，要求預測結果再執行。	找出至少 3 個錯誤。
68-80	以專題 IPO 圖進行紙上測試，標記會卡住或資訊不足的位置。	完成專題除錯清單。
80-87	交換角色：學生扮演機器，教師讀學生修正版。	驗證可執行性。
87-90	Exit ticket：我下次遇到錯誤會先 _ _ 。	儲存初稿與修正版。

進階挑戰

用最少指令完成同一任務，但不得犧牲清楚度與安全性。

第 18 週 | Scratch 互動與分類器概念

日期：116 年 3 月 10 日，第五節至第六節

課前準備

- 開啟 Scratch 與 IT Cockpit「Scratch 動畫魔法師」：<https://cagoooo.github.io/it-cockpit/scratch-animation/>
- 建立空白 Scratch 專案，準備兩個角色與三個測試輸入。
- 歷程檔案：W18_Scratch分類原型。

學習目標

- 使用事件、條件判斷、變數或訊息設計互動。
- 建立可說明的規則式分類器。
- 透過邊界案例比較規則式與資料學習式判斷。

第一節 45 分鐘

時間	教師行動	學生活動與產出
0-8	展示一個輸入後回應的 Scratch 小作品，請學生逆向猜測規則。	說出可能的 if/else。

時間	教師行動	學生活動與產出
8-18	快速複習事件、詢問、條件判斷與變數。	完成 4 塊積木配對。
18-35	帶學生做二分類原型，例如安全 / 需提醒、可回收 / 不可回收。	完成第一版互動。
35-42	以正常案例測試，記錄輸入、預期、實際。	完成 3 筆測試。
42-45	儲存、命名、休息。	建立版本 v1。

第二節 45 分鐘

時間	教師行動	學生活動與產出
45-56	提出規則很難處理的邊界案例。	發現規則漏洞。
56-70	加入第二條判斷條件、回饋文字與重新開始機制。	完成 v2。
70-80	比較：規則式是人先寫判斷；資料學習式從案例找模式。	完成比較表。
80-87	讓教師以使用者身分試用，學生不解釋，只觀察。	記錄一項可用性問題。
87-90	Exit ticket：這個作品現在會做 _ _，還不會處理 _ _。	匯出作品或記下網址。

進階挑戰

加入「我不確定」第三類，避免系統在證據不足時硬做判斷。

備援方案

Scratch 無法登入時使用離線編輯器；若設備故障，改用紙本積木卡完成程式流程與測試表。

第 21 週 | 提示工程與 AI 創意發想

日期：116 年 3 月 31 日，第五節至第六節

課前準備

- 開啟 IT Cockpit「Gemini 引導式學習」：<https://cagoooo.github.io/it-cockpit/gemini-guided-learning/>

- 準備提示詞六格：角色、目標、背景、輸出格式、限制、檢核條件。
- 生成式 AI 由教師帳號操作，關閉或避免輸入個資。
- 歷程檔案：W21_提示詞版本紀錄。

學習目標

- 寫出明確、可檢核的 AI 提示。
- 比較不同提示版本造成的輸出差異。
- 先有人類原始想法，再用 AI 擴充、分類與換角度。

第一節 45 分鐘

時間	教師行動	學生活動與產出
0-8	同一任務先輸入模糊提示，再輸入清楚提示，請學生找差異。	列出有效提示的特徵。
8-20	介紹六格提示詞。強調「提示越長不一定越好，重點是可執行與可檢核」。	完成六格範例。
20-33	學生先獨立提出 5 個校園或磁力玩具問題解法，不使用 AI。	保留人類原始點子。
33-42	選一個點子，寫提示 v1，由教師代為輸入。	記錄原提示與輸出。
42-45	休息並圈出輸出中真正有用的部分。	做第一次判斷。

第二節 45 分鐘

時間	教師行動	學生活動與產出
45-58	根據不足加入格式、限制與檢核條件，形成 v2。	比較 v1/v2。
58-70	要求 AI 換三個角度：三年級學生、低視力使用者、第一次接觸磁力玩具的人。	擴充不同使用者觀點。
70-80	將 AI 點子分為採用、修改、捨棄，必須寫理由。	完成點子決策表。
80-87	將可用點子接回 Scratch 或年度專題。	更新專題想法。
87-90	Exit ticket：今天是我決定 __，AI 幫我 __。	寫下人機分工。

教師追問

- 這個答案有證據嗎？還是只是說得很像真的？
- 如果移除某個限制，結果會怎麼變？
- 哪個點子是你原本沒有想到，但經過判斷後值得保留？

進階挑戰

設計一個「防幻覺提示」，要求 AI 標出不確定處、說明假設並提供查證方向。

第 24 週 | AI 倫理與專題定題

日期：116 年 4 月 21 日，第五節至第六節

課前準備

- 開啟 IT Cockpit「數位安全小公民」：<https://cagoooo.github.io/it-cockpit/digital-safety/>
- 準備 6 張倫理情境卡：作業代寫、未查證內容、上傳同學照片、偏見分類、未標示 AI 協作、分享敏感資料。
- 歷程檔案：W24_AI使用規範與專題企劃。

學習目標

- 判斷 AI 使用中的引用、查證、個資與公平問題。
- 建立本專題的 AI 使用規範。
- 將興趣轉成可探究、可製作、可測試的專題題目。

第一節 45 分鐘

時間	教師行動	學生活動與產出
0-10	逐張出示倫理情境卡，不急著判對錯，先問「誰可能受影響？」	辨識利害關係人。
10-22	建立四面鏡：真實、隱私、公平、責任。	用四面鏡分析 3 個案例。
22-35	共擬本課程 AI 使用規範，規範必須能實際檢查。	完成 5-7 條規範。
35-42	把規範套回前一節 AI 輸出，找出需要標示或查證處。	補寫來源與不確定性。
42-45	休息與口頭承諾。	選出最重要的一條規範。

第二節 45 分鐘

時間	教師行動	學生活動與產出
45-55	盤點藝術、磁力玩具與資訊科技已完成成果，只列可接入的材料，不替其他領域決定課程。	建立跨域素材清單。
55-68	用句型定題：「為了 _ _ 使用者，我要改善 _ _ 問題，做出 _ _ 。」	產生 3 個題目。
68-78	用四項門檻篩選：兩次課能做、能測試、資料取得安全、學生真心想做。	選定 1 個題目。
78-86	填寫使用者、情境、輸入、輸出、成功條件、資料需求。	完成專題企劃單。
86-90	30 秒電梯簡報。	錄下或寫下定題說明。

進階挑戰

寫出「不做什麼」清單，主動縮小專題範圍，避免功能過多而無法完成。

第 27 週 | 原型設計與作品製作

日期：116 年 5 月 12 日，第五節至第六節

課前準備

- 確認學生專題工具：Scratch、Canva、簡報、表單、試算表或教師核可的 AI 工具，主工具至多兩種。
- 準備紙上介面框、流程箭頭、版本紀錄表。
- 歷程檔案：W27_專題MVP。

學習目標

- 將企劃轉換為使用者流程、介面草圖或互動腳本。
- 完成可展示、可操作、可測試的最小可行原型。
- 保留版本、問題與修改紀錄。

第一節 45 分鐘

時間	教師行動	學生活動與產出
0-8	回看成功條件，問：「如果今天只能完成一個功能，哪個功能最能證明想法有用？」	選定核心功能。

時間	教師行動	學生活動與產出
8-20	畫三格使用者流程：開始、操作、得到結果。	完成紙上流程。
20-32	畫介面草圖或互動腳本，標示按鈕、輸入、提示與輸出。	完成低擬真原型。
32-42	教師扮演使用者走查，不替學生修，僅指出看不懂之處。	記錄走查問題。
42-45	決定製作順序並存檔。	建立待辦清單。

第二節 45 分鐘

時間	教師行動	學生活動與產出
45-65	學生製作核心功能，教師只在卡住超過 3 分鐘時提供一階提示。	完成可操作 MVP。
65-75	加入必要文字、資料或跨域素材，標示來源。	整合藝術 / 磁力成果。
75-83	依三個正常案例與一個邊界案例測試。	填寫測試紀錄。
83-88	儲存 v1，截圖並寫下已完成與尚未完成。	建立版本紀錄。
88-90	Exit ticket：下一次最先修正 _ _，因為 _ _。	確立精緻化優先序。

教師支援階梯

1. 先問：「你預期發生什麼？」
2. 再請學生指出卡住的最小步驟。
3. 提供選項，不直接提供完整答案。
4. 最後才示範一個相似但不同的例子。

備援方案

工具無法使用時，完成可點擊紙本原型與完整互動腳本；下一次再數位化，不犧牲設計思考。

第 30 週 | 測試精緻化與成果發表

日期：116 年 6 月 2 日，第五節至第六節

課前準備

- 邀請一位可用的試用者；若無，教師使用不同角色卡重複測試。
- 準備回饋表、發表計時器與四向度規準。
- 歷程檔案：W30_測試與成果發表。

學習目標

- 依觀察證據與使用者回饋修正作品。
- 清楚說明問題、資料、演算法、AI 協作、創意與倫理。
- 反思作品限制並提出下一步。

第一節 45 分鐘

時間	教師行動	學生活動與產出
0-8	說明測試規則：學生不教操作，只觀察使用者在哪裡停住、誤解或成功。	準備觀察表。
8-20	進行第一輪使用者測試。	記錄看得懂、好操作、符合需求、偏見 / 錯誤。
20-30	將回饋分成「必修、可修、暫不修」，每項要有理由。	排定修正優先序。
30-42	修正最重要的 1-2 項，再做快速回歸測試。	完成 v2 與前後比較。
42-45	截圖、備份、準備發表。	確認作品可展示。

第二節 45 分鐘

時間	教師行動	學生活動與產出
45-55	用七格發表骨架排稿：問題、使用者、資料、流程、作品、AI 協作與倫理、下一步。	完成發表提綱。
55-65	第一次 3-5 分鐘演練，教師依規準記錄，不中途打斷。	完成計時演練。
65-74	聚焦修正一項內容與一項表達問題。	完成精簡版提綱。
74-84	正式發表與即時操作示範。	完成成果展演。
84-88	問答：教師必問一題證據、一題限制、一題下一步。	回答並補充反思。

時間	教師行動	學生活動與產出
88-90	最終反思：「我最有創造力的地方是 _ _ ；如果再做一次，我會 _ _ 。」	完成年度歷程封面。

發表評量四向度

向度	達成指標
問題與使用者	說得清楚為誰解決什麼問題
資料與流程	能指出資料來源、IPO 或分類規則
創意與實作	作品可操作，且有個人選擇與修正
AI 倫理與反思	能說明 AI 協作、查證、個資、公平與限制

NotebookLM 使用設計

教師使用方式

1. 課前查詢：「請依第 X 週教案，整理 90 分鐘授課提醒、三個追問與可能迷思。」
2. 課中備援：「請把第 X 週的活動改成完全離線、只用紙筆也能完成的版本。」
3. 課後紀錄：「請依我貼上的學生觀察，整理成客觀的學習歷程紀錄，不推測學生沒有表現出的能力。」
4. 簡報生成：「每次只聚焦一週，做 5-7 張投影簡報：挑戰情境、核心概念、任務步驟、檢核表、Exit ticket。」
5. 影片生成：「製作 5-8 分鐘繁體中文白板風影片，給三年級資優學生課前預習；不顯示學生個資，不把 AI 描述成永遠正確。」

學生資料安全

- NotebookLM 只放課程教材與去識別化紀錄。
- 不上傳學生姓名、照片、聲音、作品帳號、家庭資料或含人臉的課堂錄影。
- 學生作品若需加入 NotebookLM，先移除姓名與可辨識資訊，由教師確認後上傳。

每次課後教師快速紀錄

- 今天學生最有證據的理解：
- 今天學生仍混淆的概念：
- 今天產出的檔案或照片：
- 下一次開場需要回收的問題：
- 是否需要調整挑戰難度：降低 / 維持 / 提高

- 是否發生個資、著作權、偏見或工具使用問題：

Made with ❤ by 阿凱老師